

Lý thuyết Phương pháp khử Gauss

1 Khái niệm

Phương pháp khử Gauss là phương pháp dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận để đưa ma trận về dạng bậc thang (*row echelon form*), từ đó giải hệ phương trình tuyến tính hoặc xác định hạng của ma trận.

2 Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng

Có 3 phép biến đổi sơ cấp không làm thay đổi tập nghiệm của hệ phương trình:

1. **Đổi chỗ hai dòng:** $R_i \leftrightarrow R_j$
2. **Nhân một dòng với một số khác 0:** $R_i \rightarrow kR_i \quad (k \neq 0)$
3. **Cộng một bội của dòng này vào dòng khác:** $R_i \rightarrow R_i + kR_j$

3 Dạng bậc thang của ma trận

Một ma trận được gọi là có dạng bậc thang nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Các dòng toàn số 0 (nếu có) luôn nằm ở cuối ma trận.
- Phần tử khác 0 đầu tiên của một dòng (gọi là *pivot*) nằm ở cột bên phải so với phần tử *pivot* của dòng phía trên nó.
- Tất cả các phần tử nằm dưới *pivot* đều bằng 0.

4 Ý tưởng của phương pháp

Phương pháp thực hiện các phép biến đổi sơ cấp trên dòng để:

- Tạo các số 0 phía dưới các phần tử chốt (*pivot*).
- Biến ma trận hệ số thành ma trận tam giác trên.
- Sử dụng phép **thế ngược** (*back substitution*) để tìm nghiệm của hệ từ dòng cuối lên dòng đầu.

5 Quy trình thực hiện

Giả sử hệ phương trình được viết dưới dạng ma trận mở rộng: $[A|b]$.

1. **Bước 1:** Chọn *pivot* ở cột đầu tiên (thường chọn số khác 0 và đơn giản nhất).
2. **Bước 2:** Dùng phép biến đổi dòng loại 3 để khử các phần tử phía dưới *pivot* về số 0.
3. **Bước 3:** Lặp lại quy trình cho ma trận con ở cột tiếp theo (bỏ qua dòng đã chứa *pivot* trước đó).
4. **Bước 4:** Sau khi thu được ma trận bậc thang, thực hiện thế ngược để tìm giá trị các ẩn.

6 Phân loại nghiệm của hệ phương trình

Gọi n là số ẩn, $\text{rank}(A)$ là hạng ma trận hệ số và $\text{rank}(A|b)$ là hạng ma trận mở rộng:

Trường hợp	Kết luận
$\text{rank}(A) = \text{rank}(A b) = n$	Hệ có nghiệm duy nhất
$\text{rank}(A) = \text{rank}(A b) < n$	Hệ có vô số nghiệm (có biến tự do)
$\text{rank}(A) < \text{rank}(A b)$	Hệ vô nghiệm

Lưu ý: Hệ vô nghiệm khi xuất hiện dòng có dạng: $0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = c$ với $c \neq 0$.

7 Khử Gauss–Jordan

Nếu tiếp tục thực hiện các phép biến đổi để các phần tử phía trên *pivot* cũng bằng 0 và đưa các *pivot* về giá trị 1, ta thu được **dạng bậc thang rút gọn** (*reduced row echelon form*). Phương pháp này được gọi là khử Gauss–Jordan, giúp đọc trực tiếp nghiệm của hệ mà không cần thế ngược.